

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantía 6

1. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y considere la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} = (x^2 - 2x + 1 - \alpha)(1 - x).$$

Determine los puntos de equilibrio asociado a esta ecuación y clasifíquelos en función del parámetro α

2. **Reducción de orden.** Resuelve

(a) $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2(x)$ para $x \notin \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ y donde $y(\pi) = 1, y'(\pi) = 0$,

(b) $x \frac{d^2y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} = x$,

(c) $y \frac{d^2y}{dx^2} - \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0$,

(d) $yy'' + (y')^2 = 0$.

3. Determine si las siguientes funciones son linealmente independientes o dependientes en todo $\mathbb{R}$.

(a) $f(x) = 2x, g(x) = 3x^2, h(x) = 5x - 7x^2$

(b) $f(x) = 4, g(x) = \cos^2(2x), h(x) = 4 \sin^2(x) \cos^2(x)$

(c) $f(x) = e^x, g(x) = e^{2x}, h(x) = e^{3x}$

(d) $f(x) = x, g(x) = xe^x, h(x) = x^2e^x$

4. Demuestre que

(a) las funciones $1, x, x^2, \dots, x^n$ son LI en cualquier intervalo I .

(b) las funciones $\cos(kx)$ y $\sin(kx)$ son LI en cualquier intervalo I .

5. Demuestre que $y_1(x) = x^2$ y $y_2(x) = x^3$ son soluciones distintas de la ecuación diferencial $x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$ y que ambas satisfacen las condiciones iniciales $y(0) = y'(0) = 0$. Explique por qué esto no contradice el Teorema de existencia y unicidad.

6. ¿Existe una ecuación diferencial de la forma

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0,$$

con coeficientes continuos, definida en el intervalo $(-1, 1)$ que tenga a $y_1(x) = x^2$ e $y_2(x) = x^3$ como dos soluciones linealmente independientes en ese intervalo? Justifique.

7. **Fórmula de Abel.** Si conocemos una solución particular y_1 de la ecuación diferencial lineal

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0,$$

entonces la sustitución $y(x) = y_1(x)z(x)$ con $z(x) = \int u(x)dx$ nos permite obtener una nueva ecuación diferencial de primer orden de variables separables dada por

$$(2y_1' + p_1y_1)u + y_1u' = 0,$$

y que se puede expresar como

$$\frac{du}{u} = (-2\frac{y_1'}{y_1} - p_1)dx,$$

y cuya solución es

$$u(x) = \frac{1}{(y_1(x))^2} e^{\int -p_1(x)dx}.$$

Esto implica que

$$z(x) = \int \frac{e^{\int -p_1(x)dx}}{(y_1(x))^2} dx,$$

y por lo tanto

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{\int -p_1(x)dx}}{(y_1(x))^2} dx, \quad \textbf{Fórmula de Abel.}$$

8. Resuelve la ecuación $x^2y'' - xy' + y = 0$ sabiendo que $y_1(x) = x$ es una solución particular.

9. Sabiendo que $\frac{1}{1-x}$ es solución de la ecuación diferencial

$$y'' - \frac{2y}{(1-x)^2} = 0,$$

determine una segunda solución que complete el espacio de soluciones linealmente independientes para esta edo.